

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye (ENSAE)



Mémoire de fin de formation

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORÉ

Élève Ingénieur Statisticien

Économiste

Sous la supervision de :

Mamadou Abdoulaye

DIALLO

Chercheur postdoctoral en économie

appliquée, Ingénieur Statisticien

Économiste

Juillet 2026

DÉCHARGE

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

RÉSUMÉ

Ce mémoire évalue l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal à partir des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (estimateur PSM-DD de Heckman et al., 1997-1998), permettant de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée selon l'approche N-MODA de l'UNICEF. En 2018-2019, son incidence atteint 63,6 % ($A = 70,2\%$, $M_0 = 0,447$) et recule à 55,3 % en 2021-2022. Le traitement est défini de façon stable : ménages bénéficiaires de transferts internationaux aux deux vagues (681 ménages) contre ménages jamais bénéficiaires (3 981), les switchers étant exclus de l'analyse causale.

Contrairement à l'hypothèse d'un impact réducteur, l'estimateur PSM-DD fournit un ATT de 0,079 ($p = 0,025$) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires a reculé moins vite que celle des enfants de ménages comparables jamais bénéficiaires. Cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (significatif à 5 % avec le k-NN et le noyau Epanechnikov, à 10 % avec le caliper). Son interprétation mobilise deux mécanismes : sélection dynamique résiduelle liée au motif assurantiel des transferts, et coûts de l'absence parentale.

La décomposition par dimension éclaire ces mécanismes : l'éducation est la seule dimension au signe favorable aux bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation, tandis que la protection de l'enfant, qui inclut la séparation d'avec les parents, se dégrade relativement (ATT = 0,034, $p = 0,051$). L'écart défavorable se concentre sur le milieu rural, les garçons et les enfants de 0-4 ans.

Ces résultats suggèrent que les transferts de migrants au Sénégal ne constituent pas, à eux seuls, un instrument de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, la dépendance à leur égard pouvant même devenir un facteur de vulnérabilité en période de crise, et plaident pour des politiques combinant réduction des coûts de transaction, protection sociale contracyclique des ménages récipiendaires et renforcement de la complémentarité entre transferts privés et services publics.

Mots-clés : pauvreté multidimensionnelle des enfants, N-MODA, transferts de migrants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

ABSTRACT

This paper estimates the causal impact of migrant remittances on child multidimensional poverty in Senegal using two rounds of the Harmonized Household Living Standards Survey (EHCVM I, 2018-2019 and EHCVM II, 2021-2022). The identification strategy combines propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (PSM-DiD estimator of Heckman et al., 1997-1998), simultaneously addressing selection bias on observables and time-invariant unobservable fixed effects.

Child multidimensional poverty is measured using the N-MODA approach. In 2018-2019, its incidence reaches 63.6% ($A = 70.2\%$, $M_0 = 0.447$), declining to 55.3% by 2021-2022. Treatment is defined as a stable status : households receiving international remittances in both waves (681 households) versus never-recipient households (3,981), with switchers excluded from the causal analysis.

Contrary to the hypothesis of a poverty-reducing effect, the PSM-DiD estimator yields an ATT of 0.079 ($p = 0.025$) for the N-MODA incidence : over the 2018-2021 period, child multidimensional poverty declined more slowly among children of recipient households than among children of comparable never-recipient households. This gap is robust to the choice of matching algorithm (significant at the 5% level with k-nearest neighbors and the Epanechnikov kernel, at 10% with the caliper). Its interpretation involves two mechanisms : residual dynamic selection related to the insurance motive of remittances, and the costs of parental absence.

Disaggregation by dimension sheds light on these mechanisms : education is the only dimension favoring recipient children (ATT = -0.029, $p = 0.083$), consistent with households prioritizing investment in schooling, while child protection, which includes separation from parents, deteriorates in relative terms (ATT = 0.034, $p = 0.051$). The unfavorable gap is concentrated in rural areas, among boys, and among children aged 0-4.

These findings suggest that remittances to Senegal do not, by themselves, constitute an instrument for reducing child multidimensional poverty, dependence on them may even become a vulnerability factor in times of crisis, and point to the need for policies combining lower remittance transaction costs, countercyclical social protection for recipient households, and stronger complementarity between private transfers and public services.

Keywords : child multidimensional poverty, N-MODA, remittances, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

SOMMAIRE

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
2 Données et méthodologie	10
3 Statistiques descriptives	19
4 Résultats des estimations	25
5 Discussion	32
Conclusion et recommandations	36
Annexes	39
Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	39
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	42
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	45
Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l'ANS	46
Références bibliographiques	47
Table des matières	51

TABLE DES FIGURES

1	Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II	21
2	Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II	22
3	Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, calcul de l'auteur)	23
4	Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019)	24
5	Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)	27
6	Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA)	30
7	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM- DD, IC 95 %)	31
8	Distribution des ATT placebo et position de l'ATT réel	40
9	Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	45

LISTE DES TABLEAUX

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi	11
2	Covariables du modèle de propension	16
3	Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	19
4	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)	20
5	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %)	22
6	Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	23
7	Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	26
8	Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage)	28
9	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)	28
10	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)	29
11	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement	30
12	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)	33
13	Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)	39
14	Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)	41
15	Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils	43
16	Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %)	46

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDE	Investissement Direct Etranger
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (Banque Mondiale, 2023), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. En valeur, les transferts des travailleurs migrants atteignaient déjà 459,1 milliards de FCFA en 2006 (Diagne & Diane, 2008), témoignant de l'ancienneté et de l'ampleur de ces flux. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (M. Ndiaye & Robin, 2009), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Les enfants y subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles fondées sur le seul revenu du ménage, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures. C'est pourquoi ce mémoire mesure la pauvreté des enfants par une approche multidimensionnelle (N-MODA), plus fidèle à la réalité de leur bien-être : le recours à cette approche, plutôt qu'à un indicateur monétaire agrégé, constitue l'un des apports du présent travail.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'impact des remittances sur la scolarisation (Acosta, 2011 ; Cox Edwards & Ureta, 2003), la santé (Amuedo-Dorantes & Pozo, 2011 ; Hildebrandt & McKenzie, 2005) ou la consommation des ménages (Adams & Page, 2005 ; Yang, 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être, reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, ce qui rend toute comparaison naïve biaisée.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation

d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par Rosenbaum et Rubin (1983) et opérationnalisé par Heckman et al. (1997), et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages, l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022), constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps. Le présent travail vise à répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

L'objectif général de cette étude est d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

De manière spécifique, il s'agit de :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle N-MODA des enfants à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Trois hypothèses principales guident cette recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'impact des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.

H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'indice N-MODA de pauvreté multidimensionnelle des enfants et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pour notre problématique. La revue théorique présente les théories des transferts de migrants et les canaux par lesquels ils peuvent réduire les privations infantiles. La revue empirique recense ensuite les résultats de la littérature et dresse le bilan des lacunes que ce mémoire entend combler.

1.1. Revue théorique

1.1.1. *Théories sur la migration*

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés remittances dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La décision de migrer et celle d'envoyer des fonds sont indissociables. La théorie néoclassique explique la migration par les différentiels de salaires et par un calcul d'investissement en capital humain (Sjaastad, 1962) : l'individu migre si la valeur actualisée des gains attendus à destination, nette des coûts du déplacement, excède ses gains d'origine, la décision se fondant sur le revenu espéré plutôt qu'effectif (Harris & Todaro, 1970). Les envois de fonds sont dans cette optique le rendement de l'investissement migratoire et croissent avec la réussite du migrant, ce qui éclaire le cas sénégalais où les destinations privilégiées offrent des écarts de rémunération considérables.

La théorie des réseaux (Massey et al., 1993) complète cette approche en soulignant le rôle du capital social (Bourdieu, 1986) : les liens entre migrants installés et candidats au départ réduisent les coûts et risques de la migration, la rendent cumulative, et conditionnent les canaux de transfert disponibles. Elle a surtout une implication décisive pour ce mémoire : recevoir des transferts suppose d'appartenir à un réseau migratoire, ce qui distingue systématiquement les ménages récipiendaires des autres et fonde le problème d'endogénéité que traite notre stratégie d'identification.

1.1.2. *Motivations des transferts des migrants*

La littérature économique propose plusieurs cadres pour expliquer pourquoi les migrants transfèrent une partie de leurs revenus. Ces motivations, concurrentes mais non mutuellement exclusives, peuvent être regroupées en trois familles (Azam & Gubert, 2006 ; Rapoport & Docquier, 2006) : l'altruisme, l'intérêt personnel et l'échange, et la diversification du risque et l'assurance. Chaque famille engendre des prédictions

distinctes sur la sensibilité des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration, prédictions qui importent pour ce mémoire car le mobile dominant conditionne l'usage des fonds reçus au bénéfice des enfants.

La première famille, l'altruisme (Lucas & Stark, 1985), suppose que le migrant intègre le bien-être de son ménage dans sa fonction d'utilité : les transferts croissent avec son revenu et, surtout, décroissent avec celui du receveur, un ménage plus pauvre recevant davantage. Cette dernière prédiction se heurte à une difficulté d'identification, le revenu du receveur étant lui-même en partie déterminé par les transferts perçus.

La deuxième famille regroupe l'intérêt personnel et l'échange, qui font du migrant un investisseur plutôt qu'un donateur (Rapoport & Docquier, 2006) : il transfère pour préserver ses droits sur les actifs familiaux (héritage, terre) ou pour rembourser une dette implicite contractée envers le ménage qui a financé son départ. Contrairement à l'altruisme, cette logique prédit des transferts décroissants à mesure que la dette est apurée.

La troisième famille, celle de la diversification du risque et de l'assurance, est au cœur de la nouvelle économie des migrations de travail (Stark & Bloom, 1985) : le ménage envoie un membre migrer pour diversifier ses revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés du crédit et de l'assurance, les transferts jouant le rôle d'assurance de fait contre les chocs (Gubert, 2002).

Ces mobiles ne sont pas exclusifs et leurs prédictions se recoupent (Rapoport & Docquier, 2006) : aucun ne s'impose a priori, ce qui invite à traiter le statut de bénéficiaire comme une variable endogène dont les déterminants doivent être explicitement modélisés,

1.1.3. Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La mesure monétaire de la pauvreté est mal adaptée aux enfants : elle ne capte ni l'accès aux services publics, ni la répartition intra-ménage des ressources, qu'elle suppose équitable à tort (Deaton, 1997), ni les besoins spécifiques de l'enfant (Gordon et al., 2003). Le cadre des « capacités » de Sen (1985, 1999) y substitue une définition en termes de privation de capacités fondamentales, opérationnalisée par Townsend (1979) puis par UNICEF (2007) : ce qui importe est la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement, d'autant que les privations de l'enfance ont des effets durables sur le capital humain.

1.1.4. Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants

Les transferts agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants par plusieurs canaux, qui correspondent aux dimensions de l'indice N-MODA. Les premiers relèvent de l'investissement en capital humain : en éducation, ils lèvent la contrainte de liquidité et réduisent le travail des enfants (Acosta, 2011 ; Cox Edwards & Ureta, 2003) ; en santé et nutrition, ils financent les soins, la vaccination et une alimentation plus diversifiée

(Abadi et al., 2018 ; Amuedo-Dorantes & Pozo, 2011 ; Calero et al., 2009 ; Hildebrandt & McKenzie, 2005). Les seconds passent par l'habitat : accès à l'eau, assainissement et amélioration du logement (Azam & Gubert, 2006 ; Combes & Ebeke, 2011 ; Gubert, 2002 ; Yang, 2008). Ces derniers canaux, qui exigent des investissements indivisibles et une offre locale que les fonds privés ne créent pas, réagissent plus lentement que les canaux de consommation courante. L'approche multidimensionnelle permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'en évaluer l'ampleur relative.

1.2. Revue empirique

1.2.1. Transferts des migrants et ressources des ménages

L'impact des transferts sur les ressources du ménage constitue le canal de transmission par lequel ils agissent ensuite sur les dimensions non monétaires du bien-être de l'enfant. Cet effet, largement documenté, est positif mais modéré : pour l'Afrique, Azam et Gubert (2006) concluent à une réduction modeste, fortement atténuée par les coûts de transaction, constat que confirme Anyanwu et Erhijakpor (2010) sur un panel de 33 pays africains, et pour l'Afrique de l'Ouest, Combes et Ebeke (2011) montrent, sur données de panel de l'UEMOA, que les transferts réduisent surtout la volatilité de la consommation et la pauvreté transitoire, plus faiblement la pauvreté chronique, un résultat que Wagle et Devkota (2018) retrouvent au Népal sur données de panel plus récentes (1996-2011) : l'effet réducteur sur la pauvreté chronique y demeure limité une fois les caractéristiques observables des ménages prises en compte. Au Sénégal, Fall (2010) estime la consommation par tête des bénéficiaires supérieure de 15 à 25%, écart partiellement imputable à des caractéristiques non observables. Plus récemment, A. S. Ndiaye et Araar (2024) corrigent le biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays tout en favorisant leur accumulation de capital humain, ce qui souligne la nécessité, retenue dans ce mémoire, de corriger ce biais avant toute interprétation causale. Carrasco et Obucina (2023) estiment enfin, sur les enquêtes longitudinales MAFE et MESE relatives aux migrants sénégalais en Espagne, des modèles de survie de la probabilité de transférer : l'insertion sur le marché du travail du migrant en est le déterminant le plus robuste et, une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus, ce qui légitime l'hypothèse d'un statut de bénéficiaire relativement stable entre deux vagues d'enquête rapprochées.

1.2.2. Transferts des migrants et conditions d'habitat (logement, eau, assainissement)

Les transferts influencent aussi les conditions d'habitat, dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Yang (2008) montre que les transferts accroissent les dépenses de rénovation du logement des ménages philippins, et Combes

et Ebeke (2011) que la stabilisation de la consommation en période de choc maintient un accès minimal aux biens essentiels. Dans le contexte africain, plusieurs travaux montrent que les transferts servent fréquemment à améliorer le logement (construction, rénovation) et à accéder à l'eau potable et à l'assainissement (Azam & Gubert, 2006 ; Gubert, 2002). Ces investissements restent toutefois conditionnés à l'existence d'une offre locale que les fonds privés ne créent pas, ce qui limite leur effet sur ces dimensions lorsque les réseaux d'adduction ou d'assainissement font défaut.

1.2.3. Transferts des migrants et éducation des enfants

La littérature sur la scolarisation est abondante mais contrastée. Cox Edwards et Ureta (2003), sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts réduit significativement l'abandon scolaire, surtout au secondaire, par la levée de la contrainte de liquidité. Acosta (2011) confirment ce résultat pour le même pays et montrent que les transferts réduisent aussi le travail des enfants, ce qui libère du temps pour l'école. Pour les Philippines, Yang (2008) exploite les chocs de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, Gyimah-Brempong et Asiedu (2013) trouvent, pour le Ghana, des taux de scolarisation primaire plus élevés chez les bénéficiaires, surtout en milieu rural, tandis que Azam et Gubert (2006) soulignent que cet effet reste conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des daara complexifie la mesure de la scolarisation (UNICEF, 2016). Pour l'Équateur, Bucheli et al. (2018) nuancent ce tableau : par un probit bivarié corrigeant l'endogénéité, ils montrent que l'effet sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu et la richesse (positif pour les garçons pauvres urbains, négatif pour les filles rurales, nul pour les ménages aisés), ce qui illustre l'importance de désagréger les effets, logique reprise dans l'analyse d'hétérogénéité de ce mémoire.

1.2.4. Transferts des migrants et santé des enfants

Hildebrandt et McKenzie (2005) ont été parmi les premiers à documenter, sur données mexicaines, une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale chez les enfants des ménages bénéficiaires, effets passant par l'accroissement des dépenses de santé. Amuedo-Dorantes et Pozo (2011) confirment, pour le Mexique, un effet positif sur les dépenses de santé préventive, plus marqué pour les ménages ruraux et à faibles revenus. Calero et al. (2009) trouvent, pour l'Équateur, que les transferts augmentent les dépenses de santé, mais conditionnellement à l'existence de services accessibles, ce qui pose la question de la complémentarité entre transferts privés et offre publique. Fontenla et Suárez (2022) confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens en instrumentant la réception de transferts, mais montrent qu'il se concentre sur la moitié la plus aisée de la distribution et sur les garçons. En

Afrique de l'Ouest, Millogo et al. (2024) confirment, pour le Burkina Faso et par un modèle à traitement endogène, un effet positif sur les indicateurs de santé infantile, ce qui renforce la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal.

1.2.5. Transferts des migrants et nutrition des enfants

Sur la dimension nutritionnelle, Davis et Brazil (2016) exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique : l'impact des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une reconstitution du ménage. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer l'effet du transfert monétaire de celui de l'absence parentale qui l'accompagne, distinction que la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne peut lever et qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre associant santé et éducation, Bouoiyour et Miftah (2016) montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif sur l'accumulation de capital humain des enfants : les canaux sanitaire, nutritionnel et éducatif s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

1.2.6. Transferts des migrants et protection des enfants

La dimension protection, qui recouvre l'enregistrement des naissances, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents, est la plus directement exposée aux coûts non monétaires de la migration. Mansuri (2006) trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal, effet d'absentéisme parental d'autant plus pertinent au Sénégal que la migration y est majoritairement masculine. Antman (2013) signale de même que l'absence du parent migrant peut nuire à la santé mentale des enfants. La revue de Cortés (2007) pour l'UNICEF systématise cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain et salvadorien, elle montre que l'absence du parent perturbe la scolarité et le suivi de l'enfant, tandis que les transferts reçus exercent un effet compensateur (une hausse de 1 % des transferts réduit l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, cité par Cortés (2007)). Cette même synthèse relève, dans plusieurs études de cas, un risque accru de travail précoce et de vulnérabilité des enfants confiés à des tiers, ce qui justifie de suivre la protection comme une dimension à part entière du N-MODA.

Au terme de cette revue, trois enseignements se dégagent. D'abord, la migration et les transferts obéissent à des logiques de sélection (réseaux, différentiels de revenus, mobiles assurantiels) qui rendent le statut de bénéficiaire endogène et disqualifient toute comparaison naïve. Ensuite, les impacts des transferts sur le bien-être des enfants sont mitigés lorsqu'on examine les dimensions séparément : favorables sur le revenu et

l'éducation, plus incertains sur la santé et la nutrition, souvent conditionnés à l'offre locale pour l'habitat, et parfois défavorables sur la protection du fait de l'absence parentale. Cette hétérogénéité, systématiquement observée selon le genre, le milieu et l'âge, plaide pour une mesure multidimensionnelle agrégeant l'ensemble de ces canaux plutôt que pour un indicateur isolé. Enfin, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur données de panel en Afrique de l'Ouest : c'est précisément la lacune que ce mémoire entend combler, en mobilisant les deux vagues de l'EHCVM et un estimateur PSM-double différence qui corrige la sélection sur observables et les effets fixes inobservables.

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente les données et la méthodologie de la recherche. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée par l'approche N-MODA de l'UNICEF, qui sert de variable de résultat. L'impact causal des transferts est estimé sur les deux vagues de l'EHCVM par la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD).

2.1. Sources de données

2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (ANSD, 2019, 2022). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées suivant le milieu de résidence (urbain, rural), soit 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région et milieu de résidence ;
- Unités primaires : des districts de recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux) ;
- Unités secondaires : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR.

2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages et l'EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage avec un sous-échantillon panel identifié dans les données par un indicateur de statut de suivi (ANSD, 2019, 2022).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages panel, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (Deaton, 1997).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : EHCVM II, calcul de l'auteur

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs N-MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées, ce point est discuté dans la section 5.

2.2. Construction de la variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ est un indicateur stable, fixe au niveau du ménage sur les deux périodes, qui vaut 1 si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête dans chacune des deux vagues (2018 et 2021). Cette définition garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues, condition indispensable à l'estimateur de double différence, qui requiert un indicateur de groupe fixe dans le temps, et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (Azam & Gubert, 2006 ; Combes & Ebeke, 2011).

La construction de cette variable repose sur la section 13 de transferts des deux vagues EHCVM.

Un ménage est classé comme bénéficiaire stable ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes :

- (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal ;
- (ii) il a également reçu un tel transfert en 2021.

Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (never treated).

Les ménages dont le statut change entre les deux vagues, entrants tardifs ($D = 0$ en 2018 puis $D = 1$ en 2021) et sortants ($D = 1$ puis $D = 0$), sont exclus de l'analyse causale, leur inclusion biaisant l'estimateur de la double différence (Callaway & Sant'Anna, 2021). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 681 ménages traités stables, 3 981 ménages jamais traités et 1 465 switchers exclus (816 entrants tardifs et 649 sortants). Les transferts internes sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (M. Ndiaye & Robin, 2009).

Une définition alternative du traitement aurait pu retenir les entrants tardifs comme groupe traité (comparés aux jamais bénéficiaires), un design de double différence plus classique où le traitement démarre entre les deux vagues. Ce choix a été écarté au profit du traitement stable pour trois raisons. D'abord, le passage au statut de bénéficiaire coïncide le plus souvent avec un départ en migration récent d'un membre du ménage, lui-même motivé par un choc économique antérieur ; l'évolution observée capterait alors en partie l'effet de ce choc initial plutôt que celui du transfert. Ensuite, ce départ modifie mécaniquement la composition du ménage (taille, main-d'œuvre disponible, rapport de dépendance) au moment même où l'issue est mesurée, un facteur de confusion propre aux entrants et largement absent chez les bénéficiaires stables, dont la migration est antérieure à la période de base et dont le ménage s'est déjà réorganisé en 2018. Enfin, la date exacte d'entrée dans le statut de bénéficiaire n'est pas observée à l'intérieur de la fenêtre 2019-2021, si bien que l'intensité et la durée du traitement varient fortement au sein du groupe des entrants, contrairement au traitement stable, observé aux deux bornes de la période. Cette définition alternative du traitement fait néanmoins l'objet d'une estimation de robustesse, rapportée à titre de comparaison en annexe A.

2.3. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA

L'approche MODA, développée par De Neubourg et al. (2012) au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par De Milliano et Playgo (2014), part du constat que les indices synthétiques classiques de pauvreté multidimensionnelle présentent deux limites lorsqu'ils sont appliqués aux enfants. D'abord, ils utilisent les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, ils héritent de la tradition centrée sur le ménage et ne reflètent pas directement les privations de l'enfant individuel (Roelen & Gassmann, 2008), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des

configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel, et non le ménage, est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement, tels qu'ils sont consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant, au premier rang desquels la Convention internationale des droits de l'enfant (Nations Unies, 1989) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Organisation de l'unité africaine, 1990) : chaque dimension du N-MODA correspond à un droit fondamental garanti par ces textes : selon l'article 24 de la CIDE et l'article 14 de la Charte africaine, la santé et la nutrition relèvent du droit à la survie et au meilleur état de santé possible ; selon les articles 28 et 29 de la CIDE et l'article 11 de la Charte africaine, l'éducation relève du droit à l'instruction ; selon l'article 27 de la CIDE, l'eau, l'assainissement et le logement relèvent du droit à un niveau de vie suffisant ; et selon les articles 7, 9 et 32 de la CIDE ainsi que les articles 6 et 15 de la Charte africaine, la protection de l'enfant relève du droit d'être préservé de toute forme d'exploitation, de séparation abusive d'avec ses parents et à l'enregistrement à la naissance (Nations Unies, 1989 ; Organisation de l'unité africaine, 1990), ce qui ancre la mesure dans une définition normative du bien-être de l'enfant plutôt que dans le seul revenu du ménage. Troisièmement, l'analyse porte sur les privations superposées (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

L'analyse par privations superposées fournit ainsi une lecture fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, De Milliano et Plavgo (2014) montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Cette dépendance des dimensions au groupe d'âge est précisément ce que mobilise notre analyse de robustesse par panel d'enfants (section 2.4.5) : un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut ainsi changer de groupe d'âge, de sorte que l'ensemble des dimensions qui lui sont applicables se modifie d'une vague à l'autre.

Suivant De Neubourg et al. (2012) et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (Dangeot et al., 2024), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. La matrice complète des dimensions, indicateurs, seuils de privation et de leur applicabilité par groupe d'âge est détaillée en annexe B (tableau 15). Les sept dimensions retenues sont l'assainissement,

l'eau, le logement, la nutrition, la santé, la protection de l'enfant et l'éducation, chacune reposant sur des indicateurs comparables entre les deux vagues de l'EHCVM.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$. Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (1)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (2)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (3)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (Dangeot et al., 2024), nous retenons qu'un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément ($k = 4$).

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (4)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

L'approche N-MODA fournit ainsi la variable d'impact : l'indicateur binaire identifiant le statut de pauvreté multidimensionnelle de l'enfant (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7). Les taux de privation par dimension H_j et l'indice ajusté $M_0 = H \times A$ servent de mesures secondaires, décomposables par milieu, région et groupe d'âge.

2.4. Stratégie d'identification causale

2.4.1. Cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté N-MODA si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est

l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1] . \quad (5)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

2.4.2. Appariement par score de propension (PSM)

L'appariement par score de propension, introduit par Rosenbaum et Rubin (1983), corrige le biais de sélection lié aux caractéristiques observables dans les études non expérimentales. Plutôt qu'une comparaison directe entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires, potentiellement très différents dès le départ, il construit pour chaque ménage bénéficiaire un contrefactuel crédible à partir de ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques observables similaires. Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (6)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. Rosenbaum et Rubin (1983) ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}) . \quad (7)$$

Les covariables X_i du modèle probit sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement : chacune est mesurée à la période de base (2018) et se rattache à l'un des cadres théoriques exposés en revue de littérature (section 1), qui gouvernent conjointement la décision de migrer, d'envoyer des transferts et, partant, le statut de bénéficiaire du ménage.

Les caractéristiques du chef de ménage relèvent d'abord de la théorie néoclassique du capital humain (Harris & Todaro, 1970 ; Sjaastad, 1962) : l'âge et le niveau d'éducation du chef influencent la capacité du ménage à financer et organiser la migration d'un membre, tandis que le sexe du chef capte la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, ce qui explique la sur-représentation des chefs féminins parmi les ménages bénéficiaires. Le statut matrimonial complète ce profil, la structure familiale conditionnant à la fois la probabilité de migration d'un

membre et le motif altruiste des transferts vers le conjoint resté au pays (Lucas & Stark, 1985).

Les caractéristiques de composition du ménage renvoient à la nouvelle économie des migrations de travail (Stark & Bloom, 1985) : la taille du ménage détermine la main-d'œuvre familiale disponible pour libérer un migrant sans compromettre les activités domestiques, tandis que le bien-être initial (dépense par tête, transformée en logarithme) capte à la fois la contrainte de liquidité qui conditionne le financement des coûts de migration (Sjaastad, 1962) et le motif de diversification du risque qui incite les ménages les plus vulnérables à recourir à la migration comme assurance de fait (Gubert, 2002 ; Stark & Bloom, 1985). Cette variable est en outre indispensable pour satisfaire la CIA, le niveau de vie initial déterminant conjointement le statut de traitement et la trajectoire ultérieure de pauvreté des enfants.

Enfin, le milieu de résidence et la région renvoient à la théorie des réseaux migratoires (Bourdieu, 1986 ; Massey et al., 1993) : l'accès aux réseaux et aux canaux de transfert varie fortement selon la localisation, certaines régions sénégalaises (vallée du fleuve, Casamance) concentrant une tradition migratoire ancienne qui abaisse les coûts et les risques de départ pour leurs résidents, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. Cette spécification rejoint celle retenue dans la littérature empirique sur les déterminants des transferts en Afrique (Adams & Page, 2005 ; Azam & Gubert, 2006 ; Combes & Ebeke, 2011 ; Gubert, 2002).

Table 2. Covariables du modèle de propension

Groupe	Variable
Chef de ménage	Âge du chef de ménage
	Sexe (féminin = 1)
	Niveau d'éducation
	Statut matrimonial
Composition	Taille du ménage
	Bien-être initial (dépense par tête)
Localisation	Milieu (urbain = 1)
	Région (14 régions)

Note : le bien-être initial (dépense par tête) est transformé en logarithme pour réduire l'asymétrie de la distribution ; la région est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification retient la taille du ménage, le logarithme de la dépense par tête, le milieu, la région, le sexe, l'âge, l'éducation et le statut matrimonial du chef de ménage.

L'appariement est réalisé au niveau du ménage : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage, tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Appariement au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage

évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation. Ce poids n'est pas divisé par le nombre d'enfants du ménage : chaque enfant hérite du poids complet de son ménage, de sorte qu'un ménage comptant davantage d'enfants pèse proportionnellement plus dans l'estimation. Ce choix est cohérent avec l'unité d'analyse retenue, l'enfant, l'objectif étant de mesurer l'effet moyen sur les enfants et non sur les ménages.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (Caliendo & Kopeinig, 2008 ; Heckman et al., 1997). L'appariement aux k plus proches voisins (Rosenbaum & Rubin, 1983) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (8)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (Heckman et al., 1997) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (9)$$

où $h = 0,06$ est la largeur de bande. L'appariement par rayon (caliper, $\epsilon = 0,05$, sans remise) (Caliendo & Kopeinig, 2008) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (Rosenbaum & Rubin, 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5 (V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (10)$$

un $|SB| < 10$ traduit un équilibre satisfaisant (Caliendo & Kopeinig, 2008), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.4.3. Double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = \left(\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1 \right) - \left(\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0 \right), \quad (11)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de tendances parallèles :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (12)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction never-treated pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (Callaway & Sant'Anna, 2021).

2.4.4. Estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par Heckman et al. (1997) et Heckman et al. (1998) neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (13)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat N-MODA, calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, ce qui renforce la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont clusterisés au niveau de la grappe (Caliendo & Kopeinig, 2008).

2.4.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'impact PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge, le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, un test placebo et l'analyse de l'attrition.

La principale vérification de robustesse repose sur une approche par panel d'enfants. La mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Or un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut donc changer de groupe d'âge : un enfant de 3 ans en 2018 (groupe 0-4) relève du groupe 5-14 en 2021, un enfant de 13 ans (groupe 5-14) passe au groupe 15-17. Les dimensions et indicateurs qui lui sont applicables se modifient alors d'une vague à l'autre. Plutôt que de comparer des enfants distincts d'une même tranche d'âge à chaque vague, l'approche par panel d'enfants suit les mêmes enfants et recalcule leur statut de privation N-MODA en tenant compte de cette transition d'âge. Elle constitue une alternative au panel de ménages : elle vérifie que l'impact estimé des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle n'est pas un artefact de la composition par âge de l'échantillon, mais reflète bien une évolution des privations des enfants réellement suivis.

3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : profil des ménages, niveaux de pauvreté dans les deux vagues, et décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge. Toutes les statistiques sont calculées sur effectifs bruts, sans pondération par les poids d'enquête.

3.1. Profil des ménages enquêtés

3.1.1. Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 3 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Tableau 3. Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)	EHCVM II (2021-22)
Taille du ménage	10,01	9,38
Chef féminin (%)	26,1	27,8
Milieu urbain (%)	52,5	52,8
Transferts de migrants (%)	22,5	25,1
PCE annuel (FCFA)	510 802	536 072
Taille d'échantillon (<i>n</i> ménages)	7 156	7 120
dont enfants 0-17 ans (<i>n</i>)	33 844	31 033

Source : EHCVM I et EHCVM II, calcul de l'auteur.

La taille moyenne des ménages est de 10,01 personnes en 2018 et diminue à 9,38 en 2021, signe d'une structure de ménages étendus en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 22,5 % en 2018 à 25,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 5,0 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

3.1.2. Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires

Le tableau 4 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (11,03 vs. 9,71 personnes) et une PCE nettement plus élevée (636 592 vs. 474 219 FCFA/an), ce qui suggère un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est plus élevée dans les ménages bénéficiaires (37,0 % vs. 22,9 %), et ces derniers

sont davantage localisés en milieu urbain (66,6 % vs. 48,4 %). Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension : une comparaison naïve des trajectoires de pauvreté entre les deux groupes confondrait l'impact causal des transferts avec ces différences initiales. Sur l'échantillon d'analyse causale (bénéficiaires stables vs jamais bénéficiaires), les différences standardisées moyennes (SMD) avant appariement atteignent 0,66 pour la log-dépense par tête, 0,43 pour le milieu urbain et 0,42 pour la proportion de chefs féminins, très au-delà du seuil conventionnel de 0,10 (voir tableau 8, section 4).

Table 4. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	p -val.
Taille du ménage	11,03	9,71	<0,001
Âge du chef de ménage (ans)	53,6	51,1	<0,001
Chef féminin (%)	37,0	22,9	<0,001
Milieu urbain (%)	66,6	48,4	<0,001
PCE annuel (FCFA)	636 592	474 219	<0,001
Taille d'échantillon (n ménages)	1 448	4 979	-

Source : EHCVM I, calcul de l'auteur.

3.2. Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants

3.2.1. Résultats EHCVM I (2018-2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (calculé sur effectifs bruts et sur les seuls indicateurs disponibles dans les deux vagues), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 63,6 %, avec une intensité moyenne $A = 70,2\%$ (part des 7 dimensions en privation parmi les enfants pauvres) et un indice ajusté $M_0 = H \times A = 0,447$. Cette intensité élevée signifie que les enfants multidimensionnellement pauvres cumulent en moyenne près de 5 privations sur 7, bien au-delà du seuil $k = 4$. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par Dangeot et al. (2024) ($H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$) ; l'écart d'incidence s'explique principalement par l'absence de pondération d'enquête dans nos calculs (statistiques brutes) et par l'intégration de la dimension nutrition (49,6 % de privation) ; l'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

Cette prévalence confirme une pauvreté infantile structurelle affectant près des deux tiers des enfants en 2018.

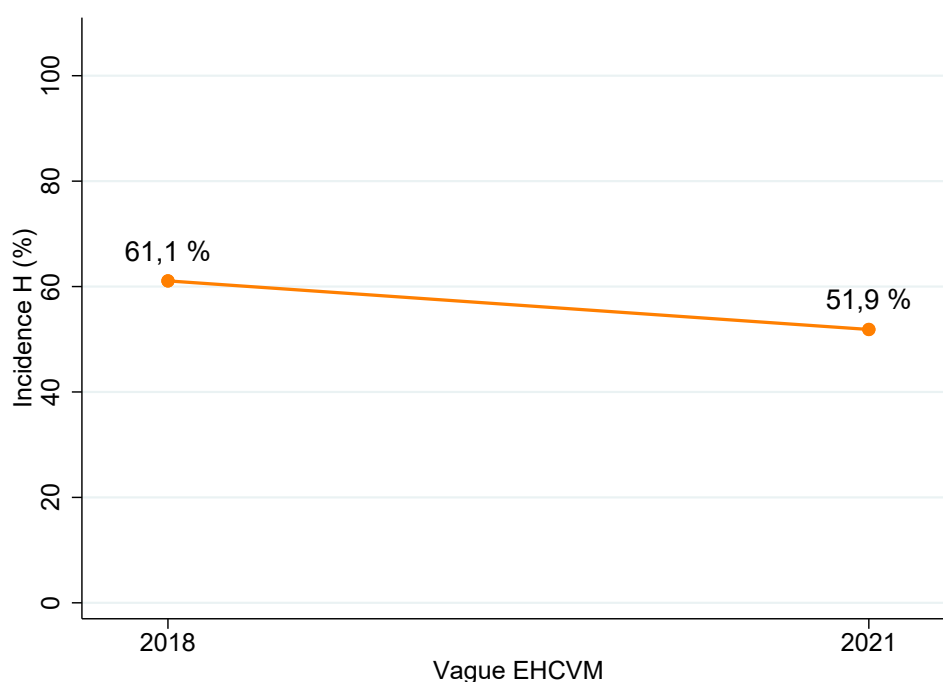
3.2.2. Résultats EHCVM II (2021-2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à 55,3 % ($A = 68,6\%$, $M_0 = 0,380$), soit une baisse de 8,3 points de pourcentage de l'incidence et de 0,067 point de l'indice ajusté par rapport à 2018-2019 : les enfants sont moins nombreux à être multidimen-

sionnellement pauvres, et ceux qui le restent cumulent légèrement moins de privations simultanées (-1,6 pp d'intensité). Cette baisse généralisée de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues se retrouve dans toutes les décompositions présentées ci-dessous.

La décomposition par milieu montre que la baisse est plus marquée en milieu urbain (-10,2 pp : de 47,2 % à 37,0 %) qu'en milieu rural (-6,4 pp : de 77,8 % à 71,4 %), de sorte que l'écart urbain-rural, déjà considérable en 2018 (30,6 pp), se creuse encore (34,4 pp en 2021). Par groupe d'âge, l'incidence N-MODA 2018 est la plus élevée chez les 5-14 ans (66,6 %), suivis des 0-4 ans (59,8 %) et des 15-17 ans (59,4 %). En 2021, le classement est inchangé (5-14 ans : 58,8 % ; 0-4 ans : 50,5 % ; 15-17 ans : 49,5 %), avec un recul de l'incidence dans tous les groupes d'âge.

Figure 1. Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II



La figure 1 illustre la baisse de l'incidence N-MODA de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

3.2.3. Selon les dimensions

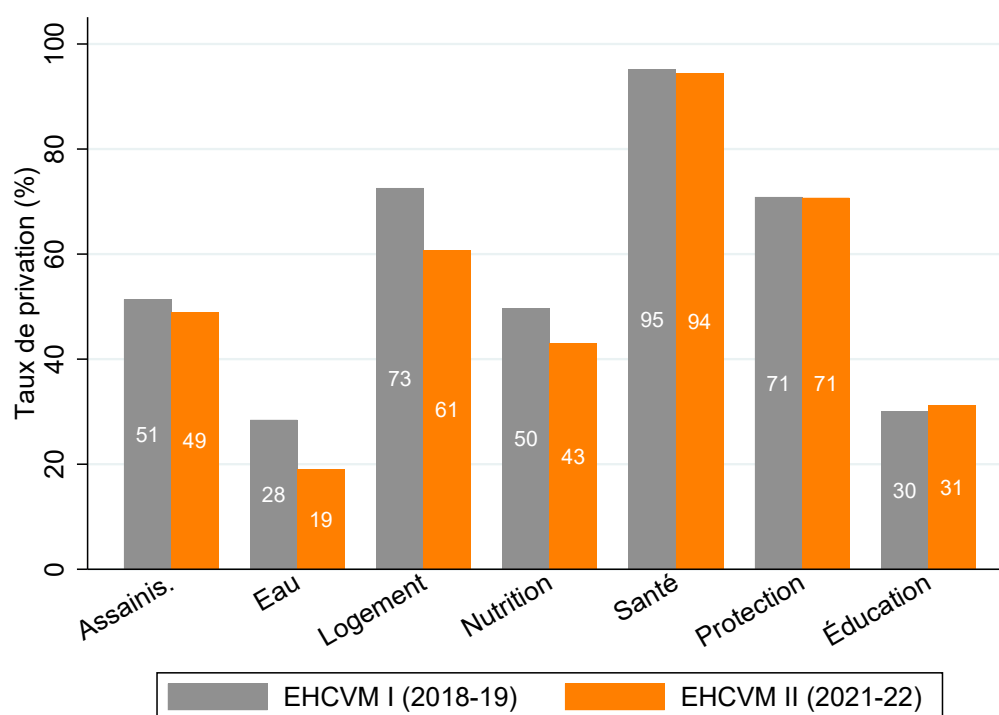
Le tableau 5 décompose la prévalence des privations par dimension N-MODA pour les deux vagues. La dimension santé (combustible solide pour cuisiner) est la privation la plus répandue, touchant environ 95 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de la protection de l'enfant. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir du seul module de sécurité alimentaire FIES, disponible dans les deux vagues.

Table 5. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %)

Dimension	EHCVM I	EHCVM II	Variation (pp)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	56,1	52,9	-3,2
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	32,0	28,0	-4,0
Logement (ordures ou surpeuplement)	72,6	60,7	-11,9
Nutrition (sécurité alimentaire FIES)	49,6	43,0	-6,6
Santé (combustible solide)	95,2	94,4	-0,8
Protection de l'enfant	62,1	59,8	-2,3
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	30,0	31,2	+1,2
<i>Indice N-MODA (approche principale)</i>			
Incidence H (%)	63,6	55,3	-8,3
Intensité A (%)	70,2	68,6	-1,6
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,447	0,380	-0,067

Source : Calcul de l'auteur.

Figure 2. Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II



La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé et la forte réduction du logement inadéquat (-11,9 pp), seule dimension ayant connu une amé-

lioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (1,2 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

3.2.4. Selon les groupes d'âge

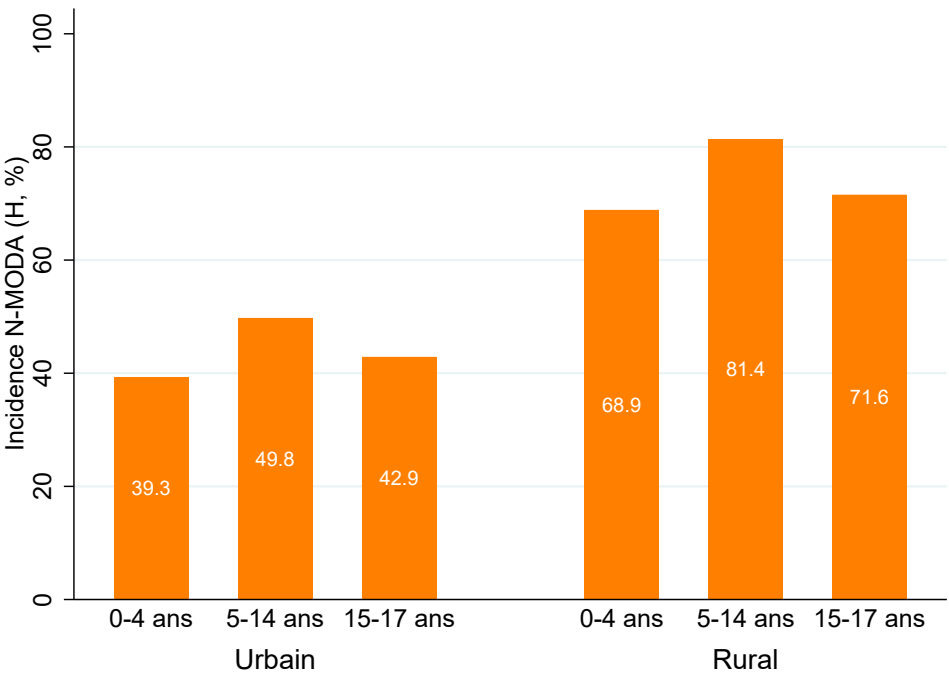
La décomposition par groupe d'âge (tableau 6) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (66,6 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0-4 ans (59,8 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15-17 ans (59,4 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

Table 6. Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Groupe d'âge	H (%)		Obs.	
	EHCVM I	EHCVM II	EHCVM I	EHCVM II
0-4 ans	59,8	50,5	10 160	7 795
5-14 ans	66,6	58,8	19 207	18 636
15-17 ans	59,4	49,5	4 477	4 602
Ensemble 0-17 ans	63,6	55,3	33 844	31 033

Source : Calcul de l'auteur.

Figure 3. Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, calcul de l'auteur)

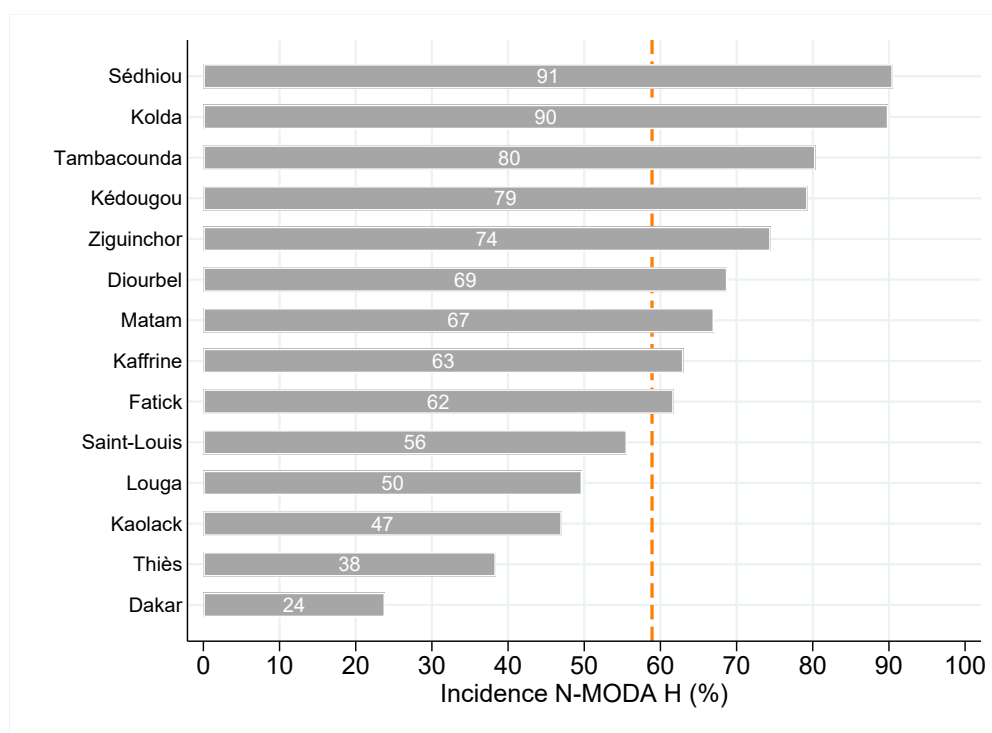


La figure 3 confirme la forte disparité urbain/rural : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 76,1 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain, un écart de 41,7 points de pourcentage qui persiste dans les deux vagues.

3.2.5. Selon les régions

La figure 4 décompose l'incidence N-MODA par région de résidence en 2018-2019. Les disparités sont considérables : les régions du sud et de l'est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda) affichent les incidences les plus élevées, dépassant 70 à 80 %, tandis que Dakar présente l'incidence la plus faible (autour de 20 %). Cette hétérogénéité régionale souligne que la pauvreté multidimensionnelle des enfants est avant tout un phénomène géographiquement concentré, lié à la fois aux inégalités d'accès aux infrastructures et aux spécificités des économies locales.

Figure 4. Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019)



Ces disparités justifient que les politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants soient différenciées géographiquement. Les régions du Bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et du sud du pays concentrent les niveaux de privation les plus élevés et devraient bénéficier d'investissements prioritaires dans l'eau, l'assainissement et l'éducation.

4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des impacts par dimension de la pauvreté.

4.1. Estimation du score de propension

4.1.1. Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit au niveau du ménage sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages du panel vrai au statut de traitement stable et pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 4\,292$ ménages, dont 649 traités). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (Adams & Page, 2005 ; Gubert, 2002) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 7. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. (cluster)
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	+0,008***	(0,002)
Chef féminin	+0,640***	(0,075)
Éducation : primaire	-0,064	(0,081)
Éducation : secondaire gén. 1	+0,094	(0,108)
Éducation : supérieur	-0,130	(0,155)
Marié (monogame)	-0,601***	(0,206)
Marié (polygame)	-0,523**	(0,211)
Veuf(ve)	-0,934***	(0,229)
<i>Caractéristiques du ménage</i>		
Taille du ménage	+0,065***	(0,005)
Log dépense par tête	+0,882***	(0,061)
Milieu rural	-0,241***	(0,059)
<i>Effets fixes région</i>	Oui	
Constante	-13,58***	(0,864)
Pseudo- R^2 de McFadden	0,209	
Observations (ménages, panel vrai $t = 0$)	4 292	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types clusterisés par grappe entre parenthèses. Catégories de référence : « sans instruction » (éducation), « célibataire » (statut matrimonial), milieu urbain. Estimation sur la période de base ($t = 0$, EHCVM I), un ménage = une observation.

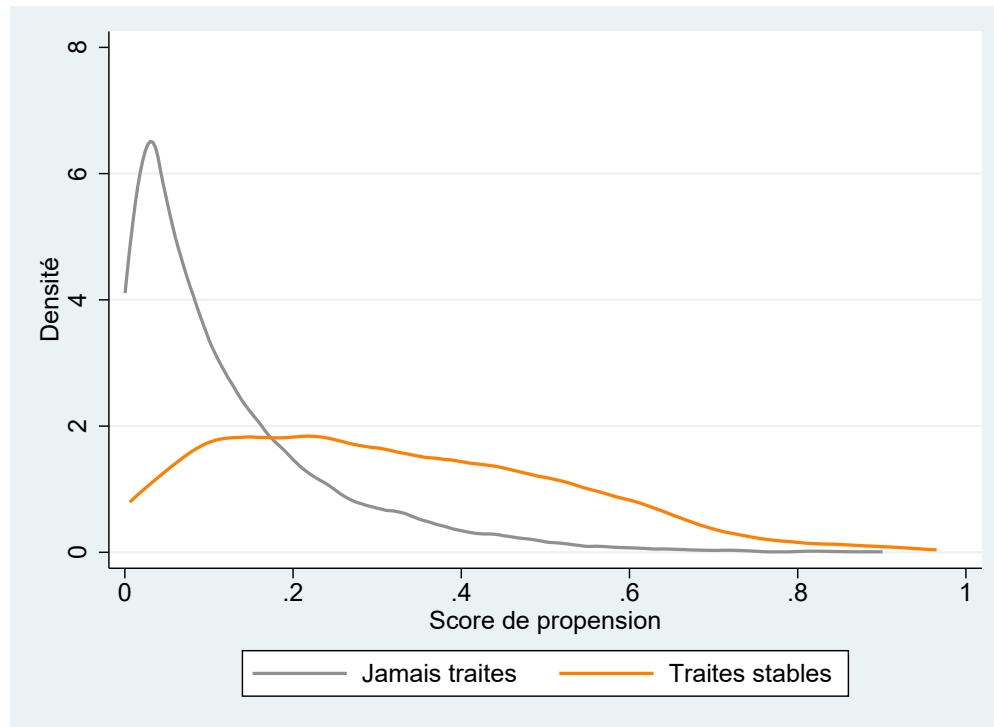
Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 20,9 %, dans la fourchette haute des valeurs habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (Caliendo & Kopeinig, 2008), signe d'une sélection marquée. Les déterminants sont cohérents avec le profil descriptif du tableau 4 : la probabilité de recevoir des transferts de façon stable croît fortement avec la dépense par tête (+0,88), la présence d'une femme à la tête du ménage (+0,64), la taille du ménage et l'âge du chef, et décroît en milieu rural. Le coefficient positif de la log-dépense confirme la sélection positive des ménages bénéficiaires ; celui du chef féminin reflète la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, configuration au cœur du canal « absence parentale » discuté en section 5.

4.1.2. Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 5 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ($D = 1$) et jamais traités ($D = 0$). Le test de support commun montre que la quasi-totalité des ménages traités dispose d'une contrepartie dans le groupe de contrôle :

sur les 649 ménages traités stables de la période de base, 646 (99,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l'estimation PSM-DD, appariés à 1 246 ménages témoins distincts (appariement k -NN avec remise).

Figure 5. Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)



Avant appariement, les déséquilibres sont considérables (SMD jusqu'à 0,66 sur le log de la dépense par tête). Le tableau 8 présente le diagnostic d'équilibrage *après* appariement k -plus-proches-voisins ($k = 4$, avec remise, au niveau ménage) : pour chaque covariable, la moyenne chez les bénéficiaires (traités) et chez leurs témoins appariés, le biais standardisé (SMD, en %) et le test de Student associé. L'appariement élimine pratiquement les déséquilibres : le biais standardisé maximal après appariement est de 4,1 % (âge du chef), largement sous le seuil conventionnel de 10 % (Austin, 2009), et aucune différence résiduelle n'est significative au seuil de 5 %.

Table 8. Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage)

Variable	Moyenne traités	Moyenne témoins	Biais standardisé (%)	T-stat	$P > t $
Taille du ménage	11,898	11,693	3,2	0,49	0,627
Log dépense par tête	13,197	13,203	-1,1	-0,19	0,852
Milieu rural (%)	0,347	0,332	3,0	0,56	0,577
Sexe du chef (1=H, 2=F)	1,401	1,398	0,7	0,11	0,910
Âge du chef	54,416	55,012	-4,1	-0,73	0,464

Note : calculé au niveau ménage sur l'échantillon d'estimation ($n = 4\,292$) ; SMD après appariement pondérée par les poids k -NN. Un SMD inférieur à 0,10 en valeur absolue est conventionnellement jugé satisfaisant (Austin, 2009).

4.2. Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1. Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence sur effectifs bruts, sans appariement (tableau 9). L'impact estimé est positif et marginalement significatif pour le N-MODA (4,6 pp, $p = 0,056$) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé moins vite que celle des enfants des ménages jamais bénéficiaires. Cette comparaison naïve confond toutefois l'impact des transferts avec les différences initiales considérables entre les deux groupes (tableau 8) : les ménages bénéficiaires, plus riches et plus urbains, partent de niveaux de privation nettement plus faibles, avec des marges de progression différentes. C'est précisément pourquoi l'appariement PSM est indispensable.

Table 9. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{\text{MODA}}$)	0,046*	(0,024)	0,056

* $p < 0,10$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d'enquête. Spécification : $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$. δ est l'ATT rapporté. Panel vrai 2018-2021, traitement stable, switchers exclus.

4.2.2. Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 10 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de Heckman et al. (1997, 1998), qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 10. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)

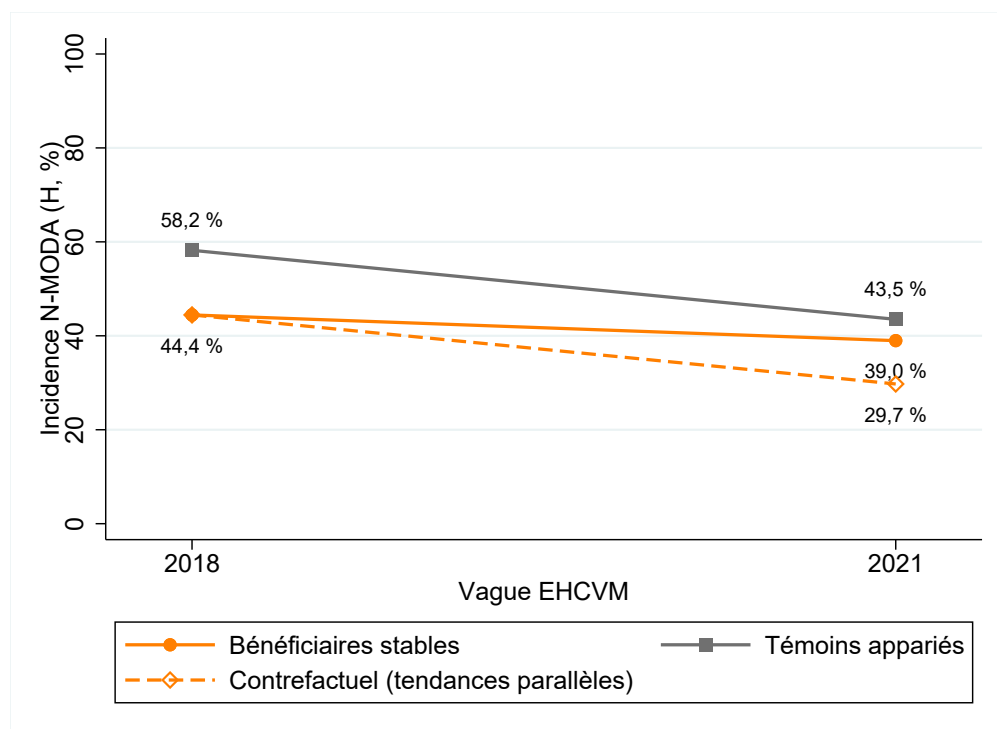
Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (cluster)	<i>p</i> -valeur
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$)</i>			
Incidence $\hat{H}_{\text{MODA}}$	0,079**	(0,035)	0,025

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Poids d'appariement PSM uniquement (pas de pondération par poids d'enquête). Appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise, support commun). Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (panel vrai apparié, $n = 20\,869$ obs. enfants, 2 périodes).

L'estimateur PSM-DD donne un ATT de 0,079 ($p = 0,025$) sur la pauvreté N-MODA. Après correction du biais de sélection par l'appariement, l'écart de trajectoire défavorable aux ménages bénéficiaires persiste : la probabilité de pauvreté multidimensionnelle des enfants de ménages bénéficiaires stables a diminué de 7,9 points de pourcentage de moins que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires comparables (significatif au seuil de 5 %). Il faut souligner d'emblée que ce résultat ne signifie pas que les transferts appauvrissent les enfants en niveau, la pauvreté recule dans les deux groupes, mais que la baisse a été plus lente chez les bénéficiaires sur la période 2018-2021. La robustesse et l'interprétation de ce résultat, dont la significativité n'est pas stable selon la méthode d'appariement (section suivante), sont discutées en détail dans la section 5.

La figure 6 illustre le mécanisme de la double différence. Elle représente l'incidence N-MODA des bénéficiaires stables et des témoins appariés aux deux vagues, ainsi que le contrefactuel obtenu en appliquant la tendance des témoins au niveau initial des bénéficiaires. L'ATT correspond à l'écart, en 2021, entre la trajectoire observée des bénéficiaires et ce contrefactuel : les bénéficiaires se situent au-dessus de la trajectoire qu'ils auraient connue sous l'hypothèse de tendances parallèles.

Figure 6. Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA)



4.2.3. Robustesse au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 11 examine la stabilité des résultats selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT systématiquement positifs, mais d'ampleur voisine : l'impact N-MODA est significatif à 5 % avec le k-NN ($p = 0,025$) comme avec le noyau ($p = 0,039$), et marginalement significatif avec le caliper ($p = 0,077$). La direction comme la significativité de l'impact sont donc largement robustes au choix algorithmique, un point que la discussion prend en compte.

Table 11. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement

Méthode d'appariement	ATT (N-MODA)	p -val.
k-NN ($k = 4$, avec remise)	0,079**	0,025
Noyau Epanechnikov ($h = 0,06$)	0,081**	0,039
Caliper ($\varepsilon = 0,05$, sans remise)	0,058*	0,077
DD brute (sans appariement)	0,046*	0,056

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d'enquête (seul le poids d'appariement PSM est utilisé). Appariement au niveau ménage.

4.2.4. Effets par dimension

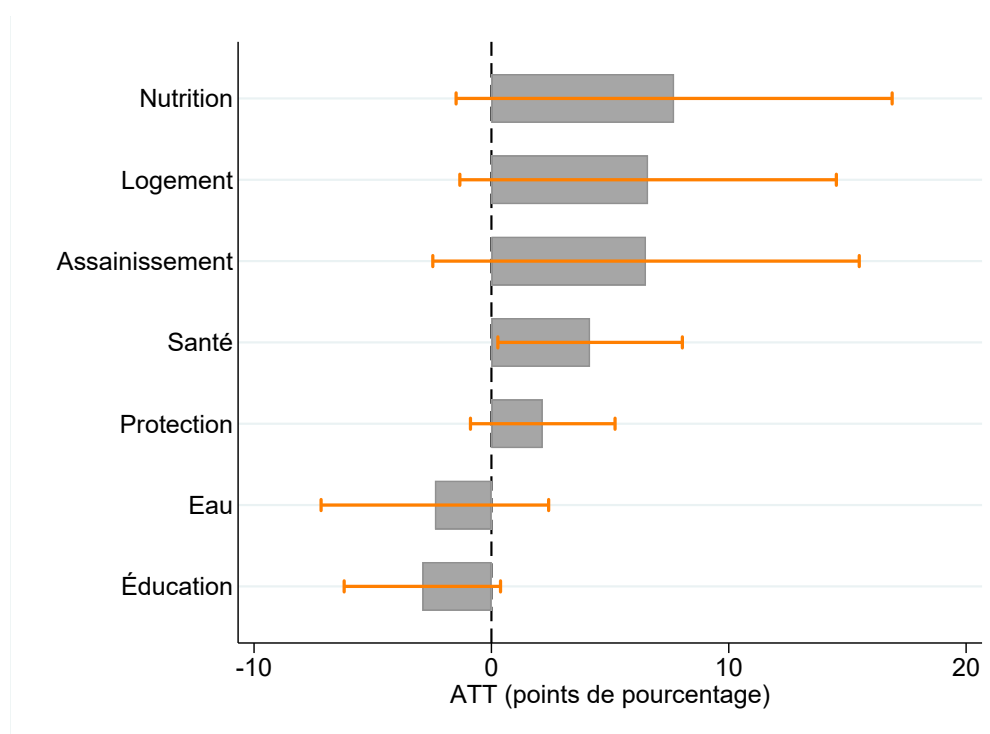


Figure 7. Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L'analyse par dimension (figure 7) décompose l'ATT global sur les sept dimensions N-MODA et dessine une structure cohérente. D'un côté, la dimension éducation est la seule dont le signe est favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$) : la probabilité de privation éducative y diminue de 2,9 points de pourcentage de plus que chez les témoins appariés, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (Bucheli et al., 2018 ; Cox Edwards & Ureta, 2003). De l'autre, plusieurs dimensions se dégradent relativement chez les bénéficiaires : la santé (ATT = 0,042, $p = 0,036$), la protection de l'enfant (ATT = 0,034, $p = 0,051$) et l'assainissement (ATT = 0,076, $p = 0,083$). La détérioration relative de la dimension protection, qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques, est particulièrement parlante : elle inclut mécaniquement le fait de ne pas vivre avec ses deux parents, consubstantiel à la migration d'un parent, et rejoint les coûts psychosociaux de l'absence parentale documentés par la littérature (Cortés, 2007 ; Davis & Brazil, 2016). Les effets sur les autres dimensions (logement : 6,6 pp, $p = 0,103$; nutrition : 7,7 pp, $p = 0,100$; eau : -3,2 pp) ne sont pas statistiquement significatifs au seuil de 10 %.

5 DISCUSSION

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

5.1. Tests de robustesse

5.1.1. Robustesse par panel d'enfants

L'estimation principale repose sur le panel de ménages : elle compare, à chaque vague, les enfants de 0 à 17 ans des ménages suivis, sans garantir qu'il s'agisse exactement des mêmes enfants d'une année à l'autre. Or la mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Un effet estimé pourrait donc, en principe, refléter une simple recomposition de l'échantillon par âge plutôt qu'une évolution des privations des enfants réellement suivis.

Pour écarter cette possibilité, nous ré-estimons l'ATT sur un *panel d'enfants* : les mêmes enfants sont appariés entre 2018 et 2021, et leur statut de privation N-MODA est recalculé en tenant compte de leur vieillissement d'environ trois ans, qui les fait éventuellement changer de groupe d'âge et donc de dimensions applicables (un enfant de 3 ans en 2018, relevant du groupe 0-4, passe au groupe 5-14 en 2021 ; un enfant de 13 ans passe de 5-14 à 15-17). Cette approche isole l'évolution intra-individuelle des privations de l'impact de composition par âge. L'ATT obtenu sur le panel d'enfants conserve le signe positif de l'estimation par panel de ménages, ce qui confirme que l'écart de trajectoire défavorable aux bénéficiaires n'est pas un artefact de la structure d'âge de l'échantillon.

5.1.2. Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 11 (section 4.2.2) a documenté la sensibilité de l'ATT aux trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper). Les trois spécifications produisent des ATT positifs et d'ampleur voisine, compris entre 0,058 et 0,081 pour le N-MODA, significatifs à 5 % avec le k-NN ($p = 0,025$) et le noyau ($p = 0,039$) et à 10 % avec le caliper ($p = 0,077$). La direction comme la significativité de l'impact sont donc robustes au choix algorithmique.

5.1.3. Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Parmi les 6 427 ménages avec enfants de l'EHCVM I, 784 ne sont pas retrouvés en 2021. L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont significativement plus urbains (71,7 % contre 49,8 %), plus aisés (SMD = -0,52 sur la log-dépense) et de plus

petite taille que les ménages suivis (tableau 14, annexe A), profil classique de la mobilité résidentielle urbaine. L'attrition est également corrélée au statut de traitement, quoique modestement : 26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis (SMD = -0,12, $p = 0,004$). Si les ménages bénéficiaires perdus de vue avaient connu des trajectoires plus favorables que ceux restés dans le panel (par exemple parce que la migration réussie du ménage entier fait sortir de l'échantillon les cas les plus positifs), l'ATT estimé serait biaisé vers le haut, ce qui renforce la lecture prudente des résultats ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne toutefois ce risque, et la généralisabilité des résultats aux ménages urbains les plus mobiles reste en tout état de cause restreinte.

5.2. Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1. Selon le milieu de résidence

L'impact des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 12 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 12. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)

Sous-groupe	ATT (N-MODA)	p -val.
<i>Par milieu de résidence</i>		
Milieu urbain	0,060	0,136
Milieu rural	0,113*	0,078
Test d'égalité (p -val.)	0,490	
<i>Par sexe de l'enfant</i>		
Garçons	0,104***	0,008
Filles	0,055	0,139
<i>Par groupe d'âge</i>		
0-4 ans	0,117**	0,023
5-14 ans	0,069*	0,082
15-17 ans	0,052	0,272

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, poids d'appariement k-NN (niveau ménage), sans pondération par poids d'enquête.

L'analyse par milieu montre que l'écart défavorable aux bénéficiaires provient principalement du milieu rural (0,113, $p = 0,078$), l'impact urbain étant plus faible et non significatif ; la différence entre milieux n'est toutefois pas significative ($p = 0,490$). Cette configuration est cohérente avec une vulnérabilité accrue des ménages ruraux dépendants des transferts : en zone rurale, ces flux représentent une part plus critique des ressources, et une contraction, même non identifiée directement dans les données,

affecterait davantage la sortie de pauvreté multidimensionnelle qu'en ville.

5.2.2. Selon le sexe de l'enfant

L'écart défavorable est plus marqué et statistiquement significatif pour les garçons sur le N-MODA (0,104, $p = 0,008$) que pour les filles (0,055, $p = 0,139$). Cette asymétrie modérée peut refléter des arbitrages intra-ménage différenciés en période de contraction des ressources, mais la proximité des intervalles de confiance interdit d'y voir un écart robuste entre sexes.

5.2.3. Selon les groupes d'âge

L'écart défavorable se concentre sur les enfants d'âge préscolaire (0-4 ans : 0,117, $p = 0,023$ sur le N-MODA), tranche d'âge la plus sensible aux variations de court terme des ressources du ménage (nutrition, enregistrement des naissances) ; il reste positif mais plus faible pour les 5-14 ans (0,069, $p = 0,082$) et non significatif pour les 15-17 ans. Cette gradation par âge est cohérente avec la littérature qui identifie la petite enfance comme la période où les chocs de revenu se transmettent le plus directement au bien-être multidimensionnel (Davis & Brazil, 2016 ; Fontenla & Suárez, 2022).

5.3. Interprétation des résultats

Nos résultats documentent, sur la période 2018-2021, une trajectoire de pauvreté multidimensionnelle relativement moins favorable pour les enfants des ménages bénéficiaires stables de transferts que pour ceux des ménages jamais bénéficiaires comparables. L'ATT PSM-DD est positif (0,079, $p = 0,025$ pour le N-MODA), significatif et robuste au choix de la méthode d'appariement. Il faut d'abord écarter deux lectures erronées : ce résultat ne signifie ni que les transferts appauvrissent les enfants en niveau (la pauvreté baisse dans les deux groupes), ni que l'hypothèse d'un impact réducteur est confirmée, c'est au contraire son rejet qui est net. Plusieurs mécanismes, non mutuellement exclusifs, peuvent expliquer ce constat :

La revue théorique (section 1) a montré que les transferts répondent aux chocs subis par le ménage d'origine (de Brauw et al., 2013 ; Gubert, 2002). Les ménages restés bénéficiaires continus jusqu'en 2021 peuvent donc être précisément ceux dont les besoins ont persisté ou se sont aggravés, ceux dont les enfants seraient restés pauvres même sans les transferts. L'appariement corrige la sélection sur les caractéristiques observables de 2018, mais pas cette sélection dynamique sur les chocs postérieurs, qui biaise l'ATT vers le haut. Sous cette lecture, l'effet défavorable estimé est une borne supérieure, et l'impact causal réel des transferts est vraisemblablement proche de zéro, voire positif pour le bien-être des enfants.

Les transferts internationaux sont indissociables de l'émigration d'un membre du ménage, souvent un parent. La décomposition par dimension est cohérente avec ce

canal : la dimension protection de l'enfant, qui inclut le fait de ne pas vivre avec ses deux parents biologiques, se dégrade relativement chez les bénéficiaires (3,4 pp, $p = 0,051$), tandis que l'éducation, canal d'investissement classique des transferts, est la seule dimension au signe favorable (-2,9 pp, $p = 0,083$). Ce contraste rejoint exactement la mise en garde de la littérature qualitative (Cortés, 2007) et les résultats de Davis et Brazil (2016) au Guatemala : l'effet monétaire positif du transfert coexiste avec les coûts psychosociaux et organisationnels de l'absence du parent migrant, et le solde net peut être défavorable sur un indicateur multidimensionnel qui agrège les deux canaux.

Dans les zones à fort déficit d'infrastructures, les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer aux investissements publics collectifs : l'absence d'effet favorable sur les dimensions eau, assainissement ou santé peut refléter une contrainte d'offre que le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas (Mansuri, 2006). La concentration de l'écart défavorable en milieu rural, où ces contraintes sont les plus fortes, est cohérente avec ce canal.

La comparaison des estimateurs illustre l'importance de la correction : la DD brute donne 0,046 ($p = 0,056$) sur le N-MODA, l'appariement porte l'estimation à 0,079 ($p = 0,025$). Le biais de sélection à l'œuvre est massif (SMD jusqu'à 0,66 avant appariement) et sa correction change substantiellement l'inférence, ce qui valide la stratégie PSM-DD par rapport aux approches naïves, indépendamment du signe du résultat final.

Ces résultats s'inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (Adams & Page, 2005 ; Gubert, 2002), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme (Cortés, 2007 ; Mansuri, 2006). Une réplique de l'analyse sur la prochaine vague de l'EHCVM permettrait de consolider ces conclusions. Les implications de politique économique de ces résultats sont développées dans la conclusion générale.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (PSM-DD), suivant Heckman et al. (1997, 1998), afin de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le premier résultat principal est le rejet net de l'hypothèse d'un impact réducteur des transferts. L'estimateur PSM-DD fournit un ATT de 0,079 ($p = 0,025$) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé moins vite que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires aux caractéristiques initiales comparables. Cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), significatif à 5 % sauf avec le caliper (10 %), et confirmé par la vérification par panel d'enfants.

Le second résultat concerne la décomposition par dimension N-MODA, qui éclaire les mécanismes en jeu. L'éducation est la seule dimension au signe favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (Bucheli et al., 2018 ; Cox Edwards & Ureta, 2003). À l'inverse, la protection de l'enfant, qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques, se dégrade relativement chez les bénéficiaires (ATT = 0,034, $p = 0,051$), signature des coûts non monétaires de l'absence du parent migrant (Cortés, 2007 ; Davis & Brazil, 2016). L'écart défavorable global se concentre par ailleurs sur le milieu rural, les garçons et la petite enfance (0-4 ans).

Deux mécanismes permettent d'interpréter ce constat. D'abord, le motif assurantiel des transferts (Bettin et al., 2017 ; Gubert, 2002) implique une sélection dynamique résiduelle : les ménages restés bénéficiaires jusqu'en 2021 sont plausiblement ceux dont les besoins ont persisté, ce qui biaise l'ATT vers le haut et suggère que l'impact causal réel est plus proche de zéro. Ensuite, les transferts s'accompagnent des coûts psychosociaux de l'absence parentale, que la dimension protection capte directement.

Ces résultats conduisent à rejeter l'hypothèse H1 du mémoire : les transferts de migrants ne réduisent pas significativement la pauvreté multidimensionnelle globale des enfants au Sénégal sur l'horizon d'analyse retenu, la trajectoire relative des bénéficiaires est au contraire défavorable, quoique non fragile. L'hypothèse H2 (hétérogénéité) est partiellement validée : les effets diffèrent nettement selon la dimension (éducation favorable vs protection défavorable) et selon l'âge, sans différence significative entre milieux de résidence. L'hypothèse H3 est confirmée : la correction du biais de sélection

(SMD jusqu'à 0,66 avant appariement, < 0,05 après) modifie substantiellement l'inférence par rapport aux comparaisons naïves.

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Renforcer la complémentarité transferts-éducation. L'impact favorable sur la dimension éducation suggère que les ménages bénéficiaires investissent préférentiellement les transferts dans la scolarisation. Les pouvoirs publics devraient amplifier ce canal en réduisant les coûts directs et indirects de la scolarisation (frais de transport, fournitures, uniformes) dans les communes d'émigration, afin que les transferts se traduisent en inscriptions effectives et en assiduité scolaire.
2. Protéger les ménages dépendants des transferts contre les chocs affectant les diasporas. La trajectoire relative défavorable des bénéficiaires suggère que la dépendance aux transferts constitue un facteur de vulnérabilité spécifique. Un mécanisme de protection sociale contracyclique, activable lors des crises frappant les principaux pays d'accueil de la diaspora, amortirait la transmission de ces chocs aux enfants des ménages récipiendaires.
3. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et le volume des fonds atteignant les ménages vulnérables. Une politique de réduction des frais, via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money, augmenterait les montants effectivement disponibles pour les investissements en capital humain.
4. Cibler les ménages bénéficiaires dans les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts n'éliminent pas les privations structurelles (eau, assainissement, santé). Les programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé primaires devraient viser prioritairement les communes rurales d'émigration, en tirant parti du réseau associatif des diasporas (cofinancements OSIM) pour amplifier l'impact sur les dimensions les plus rigides.
5. Améliorer le suivi statistique des transferts et de leurs usages. L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire mais la mesure des montants transférés et de leurs usages reste imparfaite. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages, en s'inspirant des enquêtes MICS et DHS, permettrait d'identifier les canaux d'investissement et d'orienter les politiques migratoires vers les usages à fort impact sur le bien-être infantile.
6. Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants. La dégradation relative de la dimension protection chez les bénéficiaires (acte de naissance, travail

des enfants, séparation parentale) souligne la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est absent pour cause de migration. Des programmes ciblés (appui à l'état civil, suivi scolaire et nutritionnel) dans les zones de forte émigration complèteraient les mécanismes informels de transferts.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non parfaitement cylindré : si 85,6 % des ménages de l'EHCVM I ont été retrouvés en 2021-2022, l'attrition est sélective sur les covariables (ménages urbains, aisés et de petite taille surreprésentés parmi les perdus) et modestement corrélée au statut de traitement (26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis, $p = 0,004$). Si les bénéficiaires perdus de vue ont connu des trajectoires plus favorables que ceux restés observables, l'écart défavorable estimé constitue une borne haute ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne ce risque, au prix d'une généralisabilité restreinte pour les ménages urbains les plus mobiles.

La deuxième limite concerne la définition du traitement : le statut stable (bénéficiaire aux deux vagues vs jamais bénéficiaire) conditionne l'appartenance au groupe de traitement sur le comportement de transfert postérieur à la période de base. Combinée au motif assurantiel des transferts, cette définition expose l'estimateur à une sélection dynamique résiduelle, les ménages restés bénéficiaires étant plausiblement ceux dont les besoins ont persisté, que l'appariement sur les caractéristiques de 2018 ne corrige pas. La variable de traitement est par ailleurs déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification, notamment une sous-déclaration des transferts informels.

La troisième limite est relative à la dimension nutrition : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension repose partiellement sur des modules différents, ce qui peut introduire un bruit de mesure entre les périodes et atténuer l'impact détectable sur cette dimension.

Enfin, une réplication de l'analyse sur une période ultérieure permettrait de consolider ces résultats et d'en tester la stabilité dans le temps.

ANNEXES

ANNEXE A VALIDITÉ DE L'HYPOTHÈSE DE TENDANCES PARALLÈLES ET TESTS COMPLÉMENTAIRES

A.1. Argument de l'appariement

Le PSM rend l'hypothèse de tendances parallèles plus crédible en sélectionnant des ménages jamais traités statistiquement indiscernables des traités à $t = 0$. Après appariement k-NN ($k = 4$, avec remise), toutes les SMD sont inférieures à 0,05 en valeur absolue (tableau 8).

A.2. Test placebo

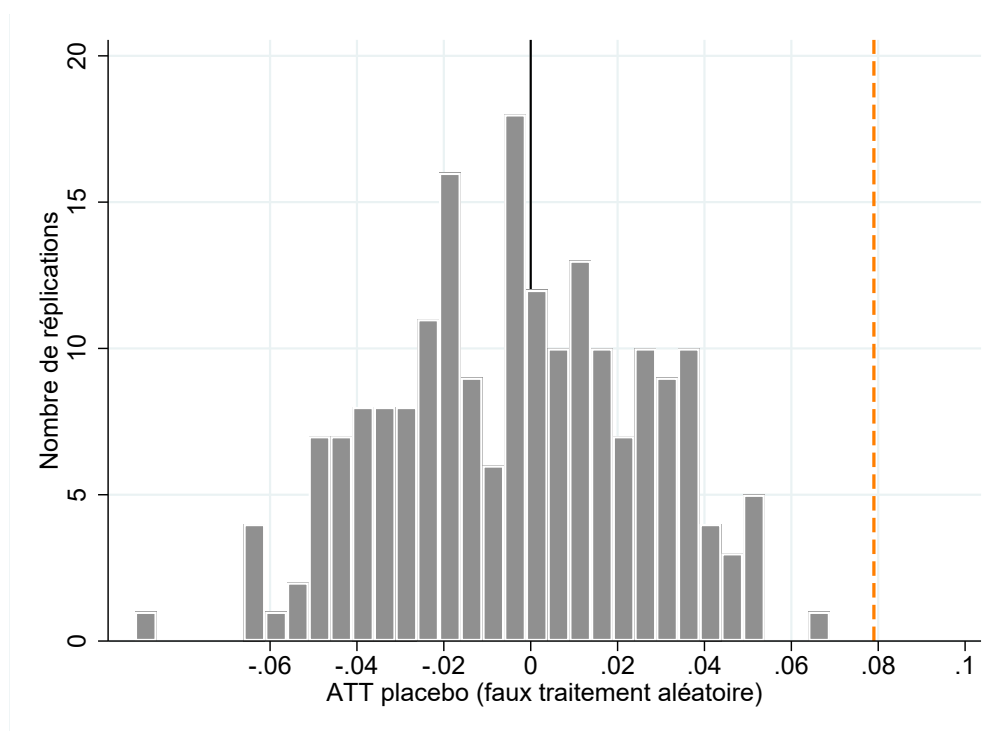
En affectant aléatoirement un faux statut de traitement à 14,6 % des ménages jamais traités et en estimant la DD sur ce pseudo-traitement (200 réplifications), on obtient la distribution suivante.

Table 13. Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)

Statistique	Pauvreté N-MODA
ATT placebo moyen	-0,001
Écart-type	0,020
Fraction $ ATT > 0,05$	1,5 %
ATT réel (tableau 10)	0,079
Rang dans la distribution placebo	100 ^e centile

Source : Calcul de l'auteur

Figure 8. Distribution des ATT placebo et position de l'ATT réel



La distribution placebo est centrée sur zéro (écart-type 0,020) ; l'ATT réel (0,079) se situe au 100^e centile, ce qui conforte sa lecture comme un signal réel.

A.3. Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

Le tableau 11 (section 4.2.2) produit des ATT positifs avec les trois méthodes : significatif pour le k-NN ($p = 0,025$) et le noyau ($p = 0,039$), marginal pour le caliper ($p = 0,077$, 582 paires seulement). La stabilité du signe reste l'enseignement principal.

A.4. Définition alternative du traitement : les entrants

En complément du traitement stable retenu comme design principal (justifié en section 2), l'ATT est également estimé en comparant les ménages entrants ($D = 0$ en 2018 puis $D = 1$ en 2021, 4 256 ménages) aux ménages jamais bénéficiaires (19 767 ménages), sur le même panel de ménages. La double différence brute donne un ATT non significatif (0,004, écart-type 0,020, $p = 0,858$), sans effet détectable sur la pauvreté N-MODA des enfants. Ce résultat, à l'opposé de l'ATT positif et significatif obtenu avec le traitement stable, illustre concrètement le risque de causalité inverse évoqué en section 2 : le passage récent au statut de bénéficiaire (souvent lié à un départ de migration tout juste survenu) ne laisse pas le temps aux transferts de produire un effet mesurable sur les conditions de vie des enfants, à la différence des ménages bénéficiaires de façon stable et durable.

A.5. Analyse de l'attrition différentielle

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I (taux de suivi 85,6 %). Parmi les 6 427 ménages avec enfants, 5 643 sont retrouvés et 784 sont perdus.

Table 14. Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)

Variable	Suivis ($n = 5\,643$)	Perdus ($n = 784$)	SMD	p -val.
Log dépense par tête	12,92	13,24	-0,52	<0,001
Taille du ménage	10,27	8,15	+0,39	<0,001
Chef féminin (%)	24,2	39,9	-0,34	<0,001
Milieu urbain (%)	49,8	71,7	-0,46	<0,001
Âge du chef (années)	51,9	49,6	+0,16	<0,001
Bénéficiaires 2018 (D , %)	21,9	26,9	-0,12	0,004

SMD : différence standardisée moyenne. Ménages avec enfants de l'EHCVM I ; suivis = retrouvés dans le panel vrai en 2021.

L'attrition n'est pas aléatoire (ménages perdus plus urbains, aisés et féminisés) et modestement corrélée au statut de bénéficiaire 2018 (26,9 % contre 21,9 %, $p = 0,004$), ce qui borne l'écart estimé comme une borne haute pour les ménages sédentaires.

ANNEXE B MÉTHODOLOGIE N-MODA SÉNÉGAL : MATRICE DES INDICATEURS

Matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA telle qu'appliquée au Sénégal par l'ANSD et l'UNICEF (Dangeot et al., 2024).

B.1. Principes généraux

1. L'enfant comme unité d'analyse.
2. Désagrégation par groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans).
3. Approche union intra-dimension.
4. Seuil inter-dimensionnel $k = 4$ (sur 7 dimensions).

B.2. Matrice des indicateurs, sources et seuils

Table 15. Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils

Dimension	Indicateur	0-4	5-14	15-17	Module source	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conformes aux normes JMP
	Partage des toilettes	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Installation partagée
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conforme aux normes JMP
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 30 minutes aller-retour
Logement	Gestion des ordures	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Évacuation non saine
	Surpeuplement	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 3 personnes par pièce
Nutrition	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓	Ménage (sécu. alim.)	Insécurité alimentaire (indice FIES)
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Bois, charbon ou déchets
Protection	Absence d'acte de naissance	✓	✓	-	Individu (état civil)	Enfant non enregistré
	Travail des enfants	-	✓	-	Individu (emploi)	Travail économique ou domestique $\geq$ 1h
	Séparation parentale	✓	✓	✓	Individu (parenté)	Sans ses deux parents biologiques
Éducation	Non-scolarisation	-	✓	-	Individu (éducation)	Enfant non scolarisé
	Illettrisme	-	-	✓	Individu (éducation)	Ne sait ni lire ni écrire
	NEET	-	-	✓	Individu (éduc. et emploi)	Ni scolarisé ni actif

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. - = non applicable.

Source : adaptation de Dangeot et al. (2024) aux fichiers EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Diversité alimentaire (2018 uniquement) et accès à une structure de santé (module communautaire non comparable) exclus.

B.3. Limites de l'opérationnalisation

Deux indicateurs officiels ne sont pas comparables entre eux et sont écartés : la diversité des repas (score HDDS, EHCVM I uniquement, la dimension Nutrition repose donc sur la seule sécurité alimentaire FIES) et l'accès aux soins (module communautaire non comparable, la dimension Santé repose donc sur le seul combustible de cuisine). Les résultats doivent être interprétés comme des bornes inférieures.

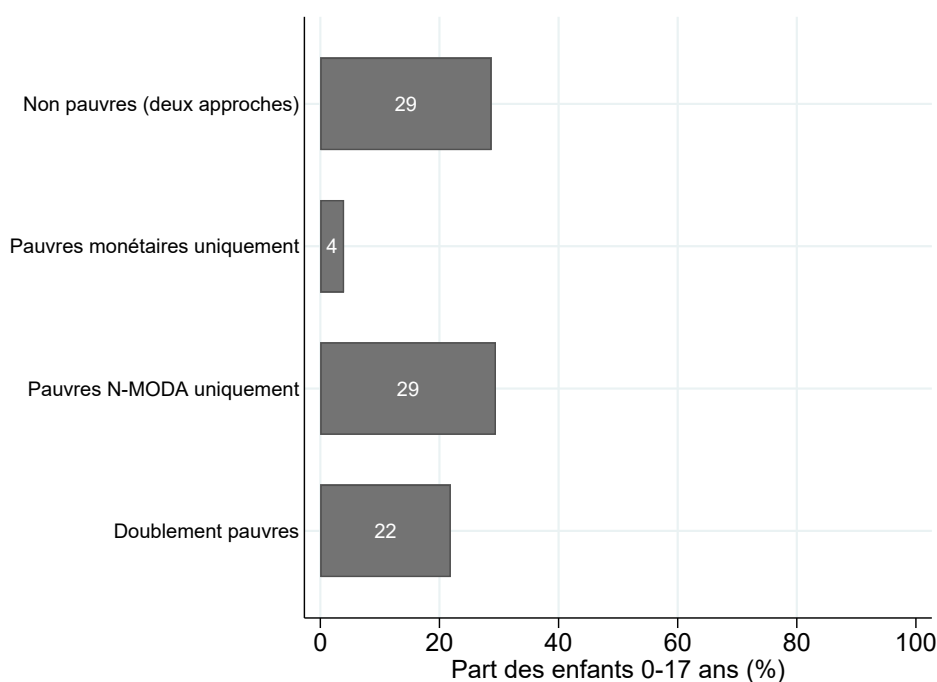
ANNEXE C PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE : ANALYSE CROISÉE

La pauvreté monétaire (seuil ANSD : 757 FCFA/jour, EHCVM 2018-2019 (ANSD, 2022)) et la pauvreté N-MODA mesurent des réalités partiellement non superposables, ce qui justifie leur usage complémentaire.

Le croisement des deux mesures, sur les enfants de 0 à 17 ans de l'EHCVM I, distingue quatre profils : non pauvres selon les deux approches (31,7 %), doublement pauvres (28,2 %), pauvres monétaires non multidimensionnels (4,7 %, accès possible à des biens hors marché), et pauvres multidimensionnels non monétaires (35,5 %, souvent ruraux, invisibles à la mesure monétaire seule).

Cette proportion de 35,5 % d'enfants « invisibles » à la mesure monétaire justifie l'intégration des indicateurs N-MODA dans les outils de ciblage des programmes sociaux sénégalais.

Figure 9. Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)



ANNEXE D VALIDATION : REPRODUCTION DE LA PRÉVALENCE DES PRIVATIONS DE L'ANSD

L'ANSD publie, dans son actualisation N-MODA 2024, la prévalence des privations par indicateur et groupe d'âge sur l'EHCVM 2018/19. Le tableau 16 confronte ces valeurs à celles obtenues avec l'opérationnalisation retenue dans ce mémoire.

Table 16. Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %)

Indicateur	Ce mémoire			ANSD (MODA 2024)		
	0-4	5-14	15-17	0-4	5-14	15-17
Temps d'accès à l'eau > 30 min	17,5	16,5	13,8	17,7	16,4	13,9
Source d'eau non améliorée	14,2	13,0	11,3	12,0	10,7	8,5
Partage des toilettes	18,1	17,4	17,0	20,4	19,4	18,6
Débarras des ordures	64,4	63,1	58,4	59,3	58,2	53,0
Insécurité alimentaire	49,0	50,3	47,9	45,0	46,5	44,9
Combustible solide	95,2	95,3	94,5	92,3	92,3	91,5
Acte de naissance	31,1	28,6	-	31,8	30,1	-
Travail des enfants	-	40,8	-	-	43,0	-
Non-scolarisation	-	43,3	-	-	45,3	-
Illettrisme	-	-	28,3	-	-	28,1

Source : calculs de l'auteur sur l'EHCVM 2018 et rapport ANSD/UNICEF (colonne MODA 2024). Taux sur effectifs bruts.

Note : l'écart le plus important (travail des enfants) est résorbé en retenant, comme l'ANSD, le travail économique ou domestique d'au moins une heure plutôt que le seul travail économique.

L'ensemble des indicateurs reproduit les taux de l'ANSD à quelques points près. Deux ne sont pas reproductibles en l'état : le surpeuplement (variable « pièces pour dormir » absente de l'EHCVM) et le NEET des 15-17 ans (valeur ANSD de 85,7 % incohérente avec le taux de scolarisation observé).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abadi, N., Techane, A., Tesfay, G., Maxwell, D., & Vaitla, B. (2018). *The impact of remittances on household food security : a micro perspective from Tigray, Ethiopia* (rapp. tech. N° 2018/40). UNU-WIDER.
- Acosta, P. (2011). School attendance, child labour, and remittances from international migration in El Salvador. *Journal of Development Studies*, 47(6), 913-936. <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.563298>
- Adams, R. H., & Page, J. (2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), 1645-1669. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- Amuedo-Dorantes, C., & Pozo, S. (2011). Remittances and healthcare expenditure patterns of populations in origin communities : Evidence from Mexico. *International Migration*, 49(s1), e90-e126. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x>
- ANSD. (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- ANSD. (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Dakar.
- Antman, F. (2013). The impact of migration on family left behind (A. F. Constant & K. F. Zimmermann, Éd.). *International Handbook on the Economics of Migration*, 293-308.
- Anyanwu, J. C., & Erhijakpor, A. E. O. (2010). Do international remittances affect poverty in Africa? *African Development Review*, 22(1), 51-91.
- Austin, P. C. (2009). Balance diagnostics for comparing the distribution of baseline covariates between treatment groups in propensity-score matched samples. *Statistics in Medicine*, 28(25), 3083-3107. <https://doi.org/10.1002/sim.3697>
- Azam, J.-P., & Gubert, F. (2006). Migrants' remittances and the household in Africa : A review of evidence. *Journal of African Economies*, 15(Suppl. 2), 426-462. <https://doi.org/10.1093/jae/ejl035>
- Banque Mondiale. (2023). *Migration and development brief 39* (rapp. tech.). World Bank. Washington D.C.
- Bettin, G., Presbitero, A. F., & Spatafora, N. L. (2017). Remittances and vulnerability in developing countries. *The World Bank Economic Review*, 31(1), 1-23.
- Bouoiyour, J., & Miftah, A. (2016). The impact of remittances on children's human capital accumulation : Evidence from morocco. *Journal of International Development*, 266-280.

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Éd.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (p. 241-258). Greenwood Press.
- Bucheli, J. R., Bohara, A. K., & Fontenla, M. (2018). Mixed effects of remittances on child education. *IZA Journal of Development and Migration*, 8(10), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40176-017-0118-y>
- Calero, C., Bedi, A. S., & Sparrow, R. (2009). Remittances, liquidity constraints and human capital investments in Ecuador. *World Development*, 37(6), 1143-1154. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.10.006>
- Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Carrasco, J. I., & Obucina, O. (2023). The dynamics of remittance behaviour among Senegalese men and women in Spain. *International Migration*, 61(1), 239-255. <https://doi.org/10.1111/imig.12997>
- Combes, J.-L., & Ebeke, C. (2011). Remittances and household consumption instability in developing countries. *World Development*, 39(7), 1076-1089. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.006>
- Cortés, R. (2007). *Remittances and children's rights : An overview of academic and policy literature* (rapp. tech.). UNICEF Global Policy Section. New York.
- Cox Edwards, A., & Ureta, M. (2003). International migration, remittances, and schooling : Evidence from El Salvador. *Journal of Development Economics*, 72(2), 429-461. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00115-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00115-9)
- Dangeot, A., Van Damme, C., Carrera, M., & de Neubourg, C. (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une perspective de la COVID-19* (rapp. tech.) (Analyse N-MODA Sénégal, données EHCVM 2018/19 : $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal. Dakar.
- Davis, J., & Brazil, N. (2016). Migration, remittances and nutrition outcomes of left-behind children : A national-level quantitative assessment of Guatemala. *PLoS ONE*, e0152089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152089>
- De Milliano, M., & Plavgo, I. (2014). *Analysing child poverty and deprivation in Sub-Saharan Africa* (Working Paper N° 2014-04). UNICEF Office of Research. Florence.
- De Neubourg, C., Chai, J., De Milliano, M., Plavgo, I., & Wei, Z. (2012). *Step-by-step guidelines to the multiple overlapping deprivation analysis (MODA)* (Working Paper N° 2012-10). UNICEF Office of Research. Florence.

- Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys : A microeconomic approach to development policy*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1596/0-8018-5254-4>
- de Brauw, A., Mueller, V., & Woldehanna, T. (2013). Motives to remit : Evidence from tracked internal migrants in ethiopia. *World Development*, 50, 13-23.
- Diagne, Y. S., & Diane, F. (2008). *Impact des transferts des migrants sur la pauvreté au Senegal* (Document de travail) (MPRA Paper No. 54866). Direction de la Prevision et des Etudes Economiques (DPEE). Dakar.
- Fall, A. S. (2010). Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal. *Revue Tiers Monde*, 201, 163-182.
- Fontenla, M., & Suárez, G. D. (2022). The effect of remittances on children's health expenditures in Ecuador. *Migration and Diversity*, 1(1), 85-99. <https://doi.org/10.33182/md.v1i1.2895>
- Gordon, D., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton, S., & Townsend, P. (2003). *Child poverty in the developing world*. Policy Press.
- Gubert, F. (2002). Do migrants insure those who stay behind? Evidence from the kayes area (western mali). *Oxford Development Studies*, 30(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/1360081022000012699>
- Gyimah-Brempong, K., & Asiedu, E. (2013). Remittances and investment in education : Evidence from Ghana. *Journal of International Trade and Economic Development*, 24(2), 173-200.
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development : A two-sector analysis. *American Economic Review*, 60(1), 126-142.
- Heckman, J. J., Ichimura, H., Smith, J., & Todd, P. E. (1998). Characterizing selection bias using experimental data. *Econometrica*, 66(5), 1017-1098. <https://doi.org/10.2307/2999630>
- Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator : Evidence from evaluating a job training programme. *Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654. <https://doi.org/10.2307/2971733>
- Hildebrandt, N., & McKenzie, D. J. (2005). The effects of migration on child health in Mexico. *Economia*, 6(1), 257-289. <https://doi.org/10.1353/eco.2006.0009>
- Lucas, R. E. B., & Stark, O. (1985). Motivations to remit : Evidence from Botswana. *Journal of Political Economy*, 93(5), 901-918. <https://doi.org/10.1086/261341>
- Mansuri, G. (2006). Migration, school attainment, and child labour : Evidence from rural pakistan. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3945).
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration : A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431-466. <https://doi.org/10.2307/2938462>

- Millogo, K. J., N'Guessan, C. F. J., & Zahonogo, P. (2024). *Migration, family context, and child health : Impact of migrant remittances on child health in Burkina Faso* [Preprint]. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4254117/v1>
- Nations Unies. (1989). Convention internationale des droits de l'enfant.
- Ndiaye, A. S., & Araar, A. (2024). Migration and remittances in Senegal : Effect on household members left behind. *Journal of African Development*, 25(1), 95-129. <https://doi.org/10.5325/jafrideve.25.1.0095>
- Ndiaye, M., & Robin, N. (2009). Les migrations internationales en Afrique de l'ouest : Une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes. *Hommes et Migrations*, (1279), 48-69. <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.501>
- Organisation de l'unité africaine. (1990). Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
- Rapoport, H., & Docquier, F. (2006). The economics of migrants' remittances. *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, 2, 1135-1198. [https://doi.org/10.1016/S1574-0714\(06\)02017-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0714(06)02017-3)
- Roelen, K., & Gassmann, F. (2008). Measuring child poverty and well-being : A literature review. *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper*, (2008/WP002).
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom : The Dewey lectures 1984. *Journal of Philosophy*, 82(4), 169-221. <https://doi.org/10.2307/2026184>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. *Journal of Political Economy*, 70(5), 80-93. <https://doi.org/10.1086/258726>
- Stark, O., & Bloom, D. E. (1985). The new economics of labor migration. *American Economic Review*, 75(2), 173-178.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom : A survey of household resources and standards of living*. Penguin Books.
- UNICEF. (2007). *Global study on child poverty and disparities 2007-2008 : guide* (rapp. tech.). UNICEF. New York.
- UNICEF. (2016). *Situation des enfants au Senegal 2016* (rapp. tech.). UNICEF. Dakar.
- Wagle, U. R., & Devkota, S. (2018). The impact of foreign remittances on poverty in Nepal : a panel study of household survey data, 1996-2011. *World Development*, 110, 38-50.
- Yang, D. (2008). International migration, remittances and household investment : evidence from philippine migrants' exchange rate shocks. *Economic Journal*, 118(528), 591-630. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x>

TABLE DES MATIÈRES

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
1.1 Revue théorique	4
1.1.1 Théories sur la migration	4
1.1.2 Motivations des transferts des migrants	4
1.1.3 Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	5
1.1.4 Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants	5
1.2 Revue empirique	6
1.2.1 Transferts des migrants et ressources des ménages	6
1.2.2 Transferts des migrants et conditions d'habitat (logement, eau, assainissement)	6
1.2.3 Transferts des migrants et éducation des enfants	7
1.2.4 Transferts des migrants et santé des enfants	7
1.2.5 Transferts des migrants et nutrition des enfants	8
1.2.6 Transferts des migrants et protection des enfants	8
2 Données et méthodologie	10
2.1 Sources de données	10
2.1.1 Présentation des enquêtes	10
2.1.2 Construction de l'échantillon	10
2.2 Construction de la variable de traitement	11
2.3 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA	12
2.4 Stratégie d'identification causale	14
2.4.1 Cadre des résultats potentiels	14
2.4.2 Appariement par score de propension (PSM)	15

2.4.3	Double différence (DD)	17
2.4.4	Estimateur PSM-DD	18
2.4.5	Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	18
3	Statistiques descriptives	19
3.1	Profil des ménages enquêtés	19
3.1.1	Caractéristiques générales	19
3.1.2	Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires	19
3.2	Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants	20
3.2.1	Résultats EHCVM I (2018-2019)	20
3.2.2	Résultats EHCVM II (2021-2022)	20
3.2.3	Selon les dimensions	21
3.2.4	Selon les groupes d'âge	23
3.2.5	Selon les régions	24
4	Résultats des estimations	25
4.1	Estimation du score de propension	25
4.1.1	Résultats du modèle probit	25
4.1.2	Vérification de la qualité de l'appariement	26
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle .	28
4.2.1	Double différence sans appariement	28
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	28
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d'appariement	30
4.2.4	Effets par dimension	31
5	Discussion	32
5.1	Tests de robustesse	32
5.1.1	Robustesse par panel d'enfants	32
5.1.2	Sensibilité au choix de la méthode d'appariement	32
5.1.3	Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel	32
5.2	Analyse de l'hétérogénéité des effets	33
5.2.1	Selon le milieu de résidence	33
5.2.2	Selon le sexe de l'enfant	34
5.2.3	Selon les groupes d'âge	34
5.3	Interprétation des résultats	34
	Conclusion et recommandations	36
	Annexes	39

Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	39
A.1 Argument de l'appariement	39
A.2 Test placebo	39
A.3 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	40
A.4 Définition alternative du traitement : les entrants	40
A.5 Analyse de l'attrition différentielle	41
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	42
B.1 Principes généraux	42
B.2 Matrice des indicateurs, sources et seuils	42
B.3 Limites de l'opérationnalisation	44
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	45
Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l'ANS	46
Références bibliographiques	47
Table des matières	51